УДК 620.172.2

**В. И. Болобов,** д-р техн. наук, проф., **А. П. Баталов,** канд. техн. наук, доц.,
**Ле Тхань Бинь,** асп., **Г. А. Юсупов,** асп.,
Горный университет, г. Санкт-Петербург
E-mail: boloboff@mail.ru

# Закономерности разрушения горной породы единичным ударом

*Проанализированы условия работы пик машин ударного разрушения отбойкой и скалыванием. Описаны разработанные авторами методика и установка по изучению процессов внедрения пики в породу и ударно-абразивного изнашивания ее материала. При ударном воздействии свободно падающих ударников (D = 6 мм, L = 25 мм, конусообразное заострение под углом 30°) из сталей 38ХМ и 55С2, различающихся прочностными свойствами и износостойкостью, на фрагменты гранита с крепостью f = 6,2 по шкале проф. М. М. Протодьяконова исследовали закономерности разрушения горной породы единичным ударом ($v_0$ = 0,91 м/с, $A_0$ = 1,16 Дж) с учетом процесса притупления острия ударника. На основании положений двухэлементной классический ударной системы предложено математическое описание процесса внедрения ударника в породу в условиях эксперимента. Результатами расчета, подтвержденными экспериментальными данными, показано, что при единичном внедрении конусообразного ударного инструмента в гранит глубина внедрения снижается с увеличением диаметра площадки притупления ударника $d_к$ по логарифмической зависимости. Расчетные значения числа ударов, после которых достигается критическое значение $d_к^*$ = 2,45 мм (~ 2,3 мм по эксперименту) и прекращается внедрение ударника в породу, составляют: 124552 ударов для стали 38ХМ и в 15 раз большее число ударов (1849580) для более твердой стали 55С2.*

*Авторы заключают, что срок службы пик и производительность машин ударного разрушения отбойкой и скалыванием можно существенно повысить изготовлением пик из более износостойких сталей или применением методов, способствующих повышению твердости головной части инструмента, например обработкой холодом.*

**Ключевые слова:** ударный инструмент, горная порода, глубина внедрения, материал ударника, ударно-абразивный износ, площадка притупления

## Введение

Машины ударного разрушения отбойкой и скалыванием широко используют при проведении, расширении и оборке горных выработок и тоннелей, для демонтажа огнеупорной футеровки при ремонте доменных и мартеновских печей, конвертеров, сталеразливочных и чугуновозных ковшей, при разработке мерзлых и скальных грунтов, вскрытии дорожных покрытий, разрушении бетонных, железобетонных и кирпичных конструкций и пр. [1]. В качестве рабочего инструмента в этих машинах обычно используют пики цилиндрической формы в виде конуса или клина, заточенные под углом, как правило, от 30 до 40° (рис. 1), что снижает лобовое сопротивление внедрению и обеспечивает вследствие самоторможения трения возможность оставаться неподвижным относительно материала и поддерживать напряженное состояние в нем в интервалах времени между ударами [2].

Процесс разрушения такими машинами начинается с внедрения инструмента в массив, имеющий достаточно близкие друг к другу свободные поверхности, на такую глубину, чтобы возникающие вследствие внедрения растягивающие и сдвиговые напряжения оторвали от массива кусок необходимых размеров. Работоспособность машины определяется ее способностью внедрить ударный инструмент на заданную глубину, а показателем производительности является скорость внедрения [2].

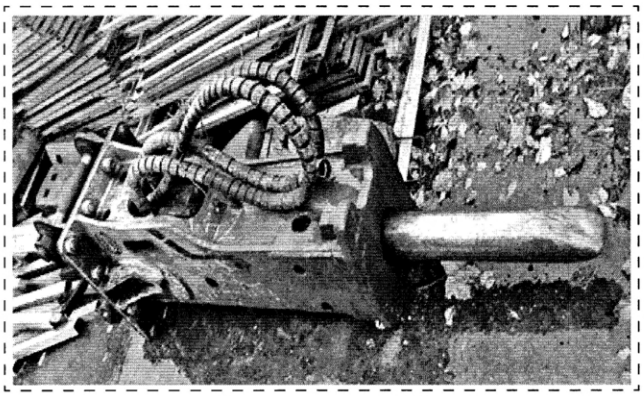


**Рис. 1. Исполнительный орган пики гидромолота *DAEMO B*180**

**Химический состав и основные физико-механические свойства материалов ударника**

| Марка стали | Содержание основных элементов, % | Вид термической обработки | Значение параметров | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | $\sigma_{0,2}$, МПа | $\sigma_в$, МПа | KCV, Дж/см$^2$ | Твердость, HRC | Rw, Н · м/мм$^3$ |
| 38ХМ | 0,39С, 0,19Si, 0,79Mn, 0,98Cr, 0,15Mo | Закалка с 870 °С + | 1478 | 1933 | 40,6 | 51,1 | 69,0 |
| 55С2 | 0,53С, 1,54Si, 0,73Mn, 0,04Cr | отпуск при 200 °С | 1887* | 2468* | 5,6 | 59,6 | 97,0 |

*Вследствие хрупкого разрушения образцов в широком интервале напряжений значения $\sigma_{0,2}$, $\sigma_в$ рассчитаны исходя из твердости стали по формулам из [5].

На практике машинист машины выбирает точку поверхности разрушаемого фрагмента породы, куда наносит под необходимым углом (от 0 до 45°) серию ударов. Если за заданное, регламентируемое инструкцией по эксплуатации машины, время воздействия откалывания куска породы не происходит, для предотвращения перегрева ударного инструмента место ударов переносится в другую точку поверхности. Например, для экскаватора *Hyundai R-170w-7*, снабженного навесным гидромолотом *DAEMO B180*, указанное время воздействия составляет не более 30 с. Использование ударного инструмента в качестве рычага при разрушении породы, согласно инструкции по эксплуатации гидромолота, не допускается.

В процессе эксплуатации таких машин из-за ударно-абразивного изнашивания материала пики в ее заостренной части образуется площадка притупления, размеры которой возрастают по мере эксплуатации пики. Это приводит к увеличению площади контакта инструмента с породой при ударе со снижением интенсивности ударного разрушения. В результате, начиная с некоторого момента, процесс внедрения пики в породу практически прекращается и для его возобновления требуется замена или перезаточка пики. Как показывает опыт работы упомянутого гидромолота *DAEMO B180* (энергия удара 2,35 кДж, масса и размеры пики $M$ = 93 кг, $L$ = 1165 мм, $D$ = 120 мм, длина заостренной части 200 мм), этот момент для данной машины наступает при изнашивании заостренной части пики примерно на 30 %. Вследствие чего пики хватает на 4...5 перезаточек. С учетом того, что замена массивной пики и ее перезаточка являются весьма трудоемкими процессами, разработка способов, повышающих стойкость материалов пик гидромолотов к ударно-абразивному изнашиванию и, как следствие, время эксплуатации пик до перезаточки, является актуальной задачей.

В настоящей работе в условиях, приближающихся к условиям работы пик машин ударного разрушения отбойкой и скалыванием, на примере гранита с крепостью, определенной по стандарту по [3] и равной 6,2 по шкале проф. М. М. Протодъяконова, исследовали закономерности процесса разрушения горной породы единичным ударом свободно падающего ударника, изготовленного из сталей (38ХМ и 55С2), используемых для изготовления пик гидромолотов, существенно различающихся твердостью и износостойкостью. Химический состав сталей, режимы их термической обработки, использованные при изготовлении ударников, основные физико-механические свойства и стойкость к абразивному изнашиванию, установленные экспериментально авторами ранее [4], представлены в таблице.

## Методика эксперимента

Эксперименты проводили на установке, близкой к описанной в [6, 7], вид и принципиальная схема которой представлены на рис. 2. Ударник *2* (цилиндр диаметром $D$ = 6 мм, длиной $l_{уд}$ = 30 мм с конусообразным заострением при вершине под углом $\beta$ = 30°), изготовленный из стали, одной из указанных выше марок, после взвешивания на аналитических весах (точность взвешивания ± 0,001 г) закрепляли в вертикальном положении в массивном бойке *3* (цилиндр $D$ = 50 мм, $L_б$ = 293 мм) установки. Суммарная масса $M$ ударника и бойка составляла 2,8 кг. Под ударником на фиксированном расстоянии с использованием неподвижной державки устанавливали цилиндрический фрагмент породы *1* ($D$ = 58 мм, $H$ = 46 мм). С использованием электродвигателя *7*, редуктора *6*, промежуточного вала с кулачком *5*, шпинделя с роликом *4* осуществляли подъем бойка с ударником на определенную высоту, с которой они падали на фрагмент породы *1* с нанесением удара по заданной точке его поверхности заостренной частью ударника. Высота падения $H$ ударника и бойка составляла 42 мм, их предударная скорость $v_0$ и кинетическая энергия $A_0$ — 0,91 м/с и 1,16 Дж.

Ударник подвергали повторному взвешиванию и замеру длины (микрометр, точность замера ± 0,01 мм) с определением убыли массы $\Delta m_{уд}$ и величины $\Delta l_{уд}$ его изношенной части, по которым рассчитывали диаметр $d_{уд}$ и площадь $f_{уд}$, образовавшейся площадки притупления.

Для породы анализировали вид лунки выкола и с использованием индикатора часового типа (точность замера 0,01 мм) замеряли ее глубину $h_л$. Для отдельных лунок проводили повторный замер их $h_л$ после удаления продуктов разрушения.

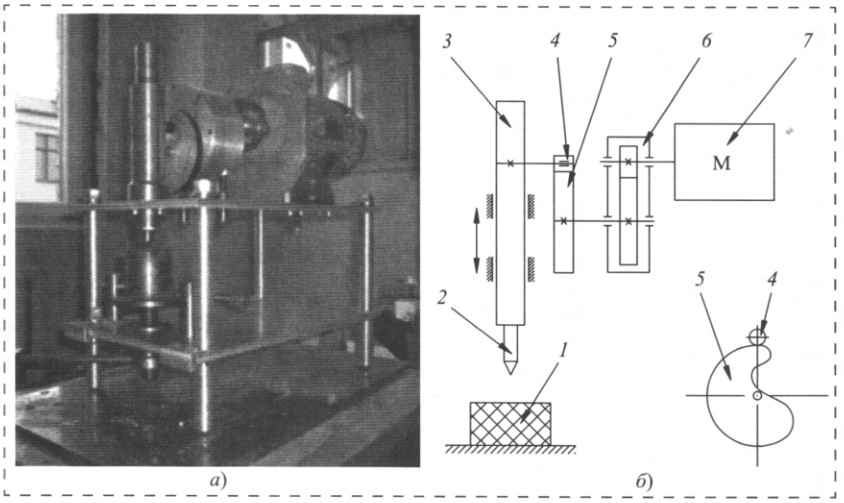



**Рис. 2. Установка по изучению процесса ударного разрушения горной породы и ударно-абразивного изнашивания материала ударника (*а*) и ее принципиальная схема (*б*):** *1* — фрагмент породы; *2* — ударник; *3* — боек; *4* — ролик; *5* — кулачок; *6* — редуктор; *7* — электродвигатель

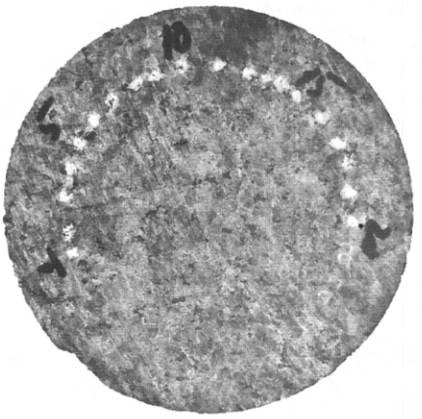


**Рис. 3. Лунки выкола на поверхности гранитного фрагмента после ударных воздействий заостренного ударника**

Следующие испытания (39 ударов) проводили с использованием этого же ударника, изменяя при каждом ударе место воздействия на фрагмент, с замером параметров $\Delta l_{уд}$, $\Delta m_{уд}$, $h_л$ и определением $d_{уд}$. Для каждого промежутка испытаний рассчитывали суммарную убыль массы ударника $\Sigma\Delta m_{уд}$. Строили зависимости $\Delta l_{уд}$, $\Sigma\Delta m_{уд}$, $d_{уд}$, $h_л$ от числа ударов $n$.

Аналогичные испытания проводили с использованием ударника, изготовленного из стали другой марки.

В специальной серии экспериментов, последовательно обрабатывая острие ударника абразивом, увеличивали диаметр площадки притупления до критического значения $d^*_{уд}$, начиная с которого воздействие ударника на породу не приводило к образованию лунки.

## Результаты эксперимента

Как показали наблюдения, в процессе удара о гранит практически не наблюдается отскока ударника. Результатом удара для ударников из обеих марок стали является появление на заостренной части ударника кругообразных площадок притупления, диаметр $d_{уд}$ которых возрастает по мере увеличения числа ударов.

Разрушение гранита характеризуется вылетом из зоны разрушения пылеобразных фрагментов и образованием лунок выкола, по форме близких к конфигурации внедряющейся части ударника большего диаметра. На дне лунок обнаруживается уплотненное ядро порошкообразных продуктов разрушения, отличающееся цветом (белым) от остальной части породы. Глубина лунок после удаления указанных продуктов возрастает примерно в 1,5 раза. Каких-либо трещин, расходящихся от лунок по поверхности породы, не наблюдается (рис. 3).

Было установлено, что для обеих анализируемых марок стали вид зависимостей $\Sigma\Delta m_{уд}$, $\Delta l_{уд}$, $h_л = f(n)$ подобен (рис. 4): суммарная убыль массы ударника $\Sigma\Delta m_{уд}$ возрастает с примерно постоянной скоростью (уравнения кривых *2*), меньшей для более твердой стали 55С2 (0,11 мг за удар по сравнению с 0,21 мг для стали 38ХМ), а убыль длины ударника $\Delta l_{уд}$ (кривые *4*) и получаемая глубина лу-

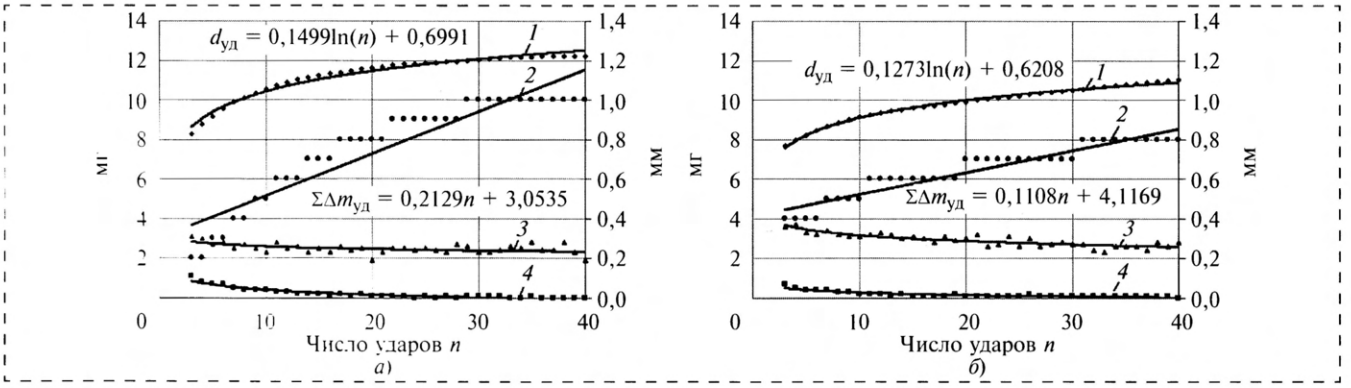



**Рис. 4. Зависимость диаметра площадки притупления $d_{уд}$ (кривая *1*), суммарной убыли массы $\Sigma\Delta m_{уд}$ (кривая *2*), убыли длины $\Delta l_{уд}$ (кривая *4*) ударника, а также глубины лунки $h_л$ (кривая *3*) от числа ударов *n* для ударников из сталей 38ХМ (*а*) и 55С2 (*б*)**

нок $h_л$ (кривые *3*) монотонно убывают. Причем во всем интервале числа ударов $n$ глубина лунок $h_л$ для стали 55С2 имеет несколько большие значения. Рассчитанный по значению $\Delta l_{уд}$ диаметр $d_{уд}$ образовавшейся площадки притупления ударника возрастает с числом ударов по зависимости, удовлетворительно аппроксимируемой логарифмическим уравнением (уравнения кривых *1*).

## Математическая модель процесса ударного разрушения и износа инструмента

При разработке математической модели процесса исходили из того, что ударник вместе с бойком в нашем случае представляет собой конструкцию сравнительно небольшой длины. По этой причине считали, что влиянием волновых процессов на параметры удара можно пренебречь и процесс взаимодействия ударника и разрушаемого материала может быть описан уравнениями двухэлементной классический ударной системы [2]. Как показали результаты расчета, условие применимости этих уравнений:

$$t_m \geqslant 3T, \tag{1}$$

где $t_m$ — время удара ~ 0,6...1,4 мс; $T$ — период собственных колебаний ударника и бойка ($T = 2(L_{уд} + L_б)/a$, где $a$ — скорость ударной волны в стали ($5{,}15 \cdot 10^3$ м/с), т. е. $T = 0{,}13$ мс, следовательно, условие (1) выполняется).

Исходя из наблюдений за процессом удара и структуры получаемых лунок предполагали, что внедрение ударника в породу характеризуется двумя основными стадиями:

упругой деформацией породы до достижения на площади ее контакта с ударником напряжения $\sigma_к$, при котором происходит взрывоподобное разрушение породы под площадкой контакта;

продвижением ударника через ядро разрушения породы с вытеснением части продуктов из лунки и прессованием оставшихся без достижения дна зон разрушения и отбрасывания ударника силами остаточной упругости.

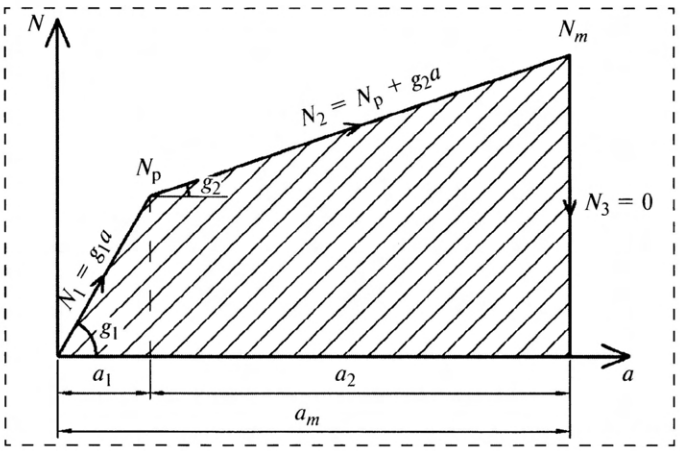



**Рис. 5. Нагрузочная характеристика системы, принимаемая при расчетах параметров удара**

Зависимость силы сопротивления породы $N$, Н, от деформации $a$, м, (рис. 5) для этого случая соответствует нагрузочной характеристике $V$-образного типа [2] и состоит из трех силовых функций: нагрузки $N_1$ при упругом деформировании породы под площадкой контакта, нагрузки $N_2$ при внедрении ударника в продукты разрушения породы и разгрузки $N_3$, каждая из которых характеризуется своей жесткостью ($g_1$, $g_2$, $g_3$, Н/м). При этом считали, что функции $N_1$, $N_2$, как для внедрения тела с постоянной площадью контакта, имеют линейный характер, а функция $N_3$ ввиду отсутствия остаточной жесткости системы равна нулю. Заштрихованная площадь фигуры на рис. 5 — работа $A_р$, затраченная на разрушение.

Максимальные сила сопротивления породы $N_m$ и внедрение $a_m$, а также время удара $t_m$ для такой нагрузочной характеристики [2]:

$$N_m = N_р \sqrt{1 - \frac{g_2}{g_1} + \frac{2A_р g_2}{N_р^2}}; \tag{2}$$

$$a_m = \frac{N_р}{g_2}\left(\sqrt{1 - \frac{g_2}{g_1} + \frac{2A_р g_2}{N_р^2}} - 1 + \frac{g_2}{g_1}\right); \tag{3}$$

$$t_m = \sqrt{\frac{M}{g_2}}\,\mathrm{arctg}\sqrt{\frac{2A_р g_2}{N_р^2} - \frac{g_2}{g_1}}, \tag{4}$$

здесь $M$ — масса падающего объекта; $N_р$ — усилие контактного разрушения породы

$$N_р = f_к \sigma_к, \tag{5}$$

где $f_к$ — площадь контакта; $\sigma_к$ — напряжение в месте контакта, при котором возникающие при ударе растягивающие и сдвиговые напряжения $\sigma_р$ в породе приводят к ее взрывоподобному разрушению под площадкой контакта.

Допущения, принятые при расчетах:

за значение критического контактного напряжения $\sigma_к$ может быть принята величина динамической твердости породы (для гранита 2100 МПа [8]);

для установления контактной жесткости системы $g_1$ как для круговой площадки контакта диаметром $d_к$ справедлива формула из [2]

$$g_1 = \frac{2E_п d_к}{3(1 - \mu_п)}, \tag{6}$$

(при модуле упругости $E_п$ = 50 ГПа и коэффициенте Пуансона $\mu_п$ = 0,2 гранита [2]);

по аналогии с соотношением жесткостей $g_2/g_1$, которое можно установить из анализа приведенных в [2] экспериментальных силовых характеристик контактного разрушения хрупких горных пород, за жесткость $g_2$ в нашем случае может быть принята величина, равная 0,16 $g_1$;

только около половины кинетической энергии $A_0$ ударника затрачивается на упругую деформа-

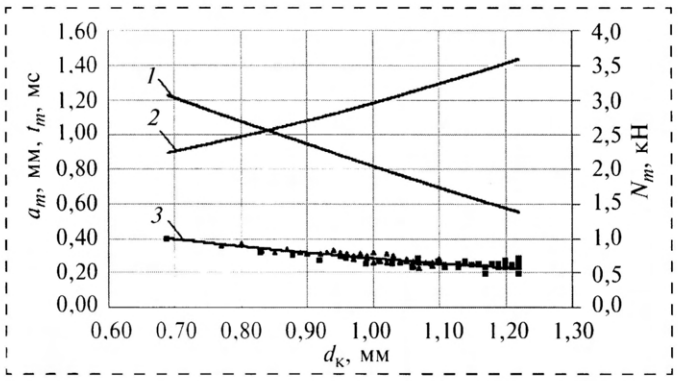



**Рис. 6. Расчетные параметры единичного удара в зависимости от диаметра площадки контакта $d_к$:**
*1* — время удара $t_m$; *2* — сила сопротивления $N_m$; *3* — максимальная глубина внедрения $a_m$ в сопоставлении с экспериментально установленной глубиной полученных лунок для ударников из стали 38ХМ (@) и 55С2 (@)

цию и разрушение породы (остальная энергия затрачивается на упругую и пластическую деформацию ударника, а также на износ его контактной поверхности и тепловые потери в окружающую среду [8]), вследствие чего принимаем $A_р = 0,5$; $A_0 = 0,58$ Дж.

На рис. 6 представлены значения зависимостей максимальных сил сопротивления породы $N_m$ и внедрения ударника в породу $a_m$, а также времени удара $t_m$, рассчитанные по формулам (2)—(5) по величине $N_р$ для интервала диаметров $d_к$ площадок контакта ($f_к = \pi d_к^2/4$), имеющего место в экспериментах. На этом же графике для соответствующих значений $d_к$ приведены значения глубин $h_л$ лунок, установленные экспериментально (кривые *3* на рис. 4). За диаметр $d_к$ площадки контакта ударника и породы принимали среднеарифметическую величину $d_{уд}$ ударника до и после удара.

Как видно на рис. 6, при постоянном импульсе силы $Mv_0 = N_m t_m$ с увеличением диаметра $d_к$ контактной площади ($d_{уд}$ площадки притупления ударника) максимальная сила сопротивления породы $N_m$ (кривая *2*) монотонно возрастает, а время удара $t_m$ и максимальная глубина внедрения $a_m$ индентора снижаются. При этом, как можно заключить из сопоставления местоположения экспериментальных точек и кривой, линия регрессии зависимости $a_m = f(d_к)$ показывает удовлетворительную сходимость с экспериментальными данными для обеих марок стали и может быть описана логарифмическим уравнением

$$a_m = 0,2861 - 0,3090\ln(d_к). \qquad (7)$$

Экстраполяция зависимости (7) на более высокие значения $d_к$ позволила получить критическое значение диаметра площадки притупления $d_к^* = 2,45$ мм, при котором максимальная глубина внедрения $a_m$ сокращается до величины $a_1$ (см. рис. 5). При таких размерах площадки притупления вся энергия $A_р$ затрачивается только на упругую деформацию породы без ее разрушения и в соответствии с рис. 5, с учетом формул (5), (6):

$$A_р = \frac{N_р a_1}{2} = \frac{N_р^2}{2g_1} = \frac{3\sigma_к^2\pi^2 d_к^{*3}(1-\mu_п^1)}{64E_п}. \qquad (8)$$

Близкое к этому значение критического диаметра получено экспериментальным путем: $d_{уд}^* \sim 2,3$ мм.

Полученная удовлетворительная сходимость результатов расчета и эксперимента может служить подтверждением предлагаемой математической модели и правомочности принятых допущений.

Подстановка установленного значения критического диаметра ($d_к^* = 2,45$ мм) в определенные экспериментальным путем уравнения изменения диаметра площадки притупления ударника из различных сталей с числом ударов (уравнения кривых *1* на рис. 4) позволила рассчитать число единичных ударов, после нанесения которых прекращается внедрение ударника в породу: 124 552 удара для стали 38ХМ и в 15 раз большее число ударов (1 849 580) для более твердой стали 55С2.

## Заключение

Как показано расчетно-экспериментальным путем, при единичном внедрении конусообразного ударного инструмента в гранит глубина внедрения зависит от величины площадки притупления ударника и снижается с увеличением ее диаметра по логарифмической зависимости. Если предположить, что указанная закономерность сохраняется и при многократном ударе в одно место в реальных условиях работы машин ударного разрушения, можно заключить, что изготовление ударников из более твердой износостойкой стали, а также применение методов, способствующих повышению их твердости, например обработка холодом [4], должны способствовать замедлению скорости роста площадки притупления. Это обстоятельство, с одной стороны, приведет к увеличению суммарной глубины лунок выкола, получаемых за заданное количество ударов, а, с другой стороны, повысит число ударов, которое способен нанести ударник до своего предельно допустимого притупления, т. е. будет способствовать повышению производительности машины ударного разрушения отбойкой и скалыванием и продлению срока службы ее инструмента до замены или перезаточки.

### Список литературы

1. **Ушаков Л. С., Котылев Ю. Е., Кравченко В. А.** Гидравлические машины ударного действия. М: Машиностроение, 2000. 416 с.

2. **Соколинский В. Б.** Машины ударного разрушения (Основы комплексного проектирования). М.: Машиностроение, 1982. 184 с.

3. **ГОСТ 21153.1—75.** Породы горные. Метод определения коэффициента крепости по М. М. Протодьяконову.

4. **Болобов В. И., Ле Тхань Бинь, Юсупов Г. А., Мосеев М. П.** Обработка холодом как способ повышения износостойкости материала бурового инструмента // ГИАБ. 2016. № 11. С. 108—114.

5. **Pavlina E. J., Van Tyne C. J.** Correlation of Yield Strength and Tensile Strength with Hardness for Steels // Materials Engineering and Performance. 2008. Vol. 17. N 6. P. 888—893.

6. **Виноградов В. Н., Сорокин Г. М., Албагачиев А. Ю.** Изнашивание при ударе. М.: Машиностроение, 1982. 192 с.

7. **Виноградов В. Н., Сорокин Г. М.** Износостойкость сталей и сплавов: учеб. пособие для вузов. М.: Нефть и газ, 1994. 417 с.

8. **Шелковников И. Г.** Использование энергии удара в процессах бурения. Л.: Недра, 1977. 159 с.

**V. I. Bolobov,** Professor, e-mail: boloboff@mail.ru, **A. P. Batalov,** Associate Professor,
**Le Thanh Binh,** Postgraduate Student, **G. A. Yusupov,** Postgraduate Student,
Saint-Petersburg Mining University, Saint Petersburg, Russia

# Regularities of Rock Destruction with a Single Blow

*Authors analyzed the working conditions of chisels of impact breaking and shearing machines, described the developed method and installation by studying of penetration processes of chisel into rock and shock-abrasive wear of its material. When impacted by freely falling strikers (D = 6 mm, L = 25 mm, cone-shaped with an angle 30°) from steels 38XM (AISI 4140) and 55C2 (AISI 9255) as materials of chisels, which differ in strength properties and wear resistance, to granitic fragments with strength f = 6,2 on M. M. Protodyakonov's scale, investigated the regularities of rock destruction with a single blow ($v_0$ = 0,91 m/s, $A_0$ = 1,16 J) by accounting the blunting process of strikers tip. Based on the provisions of two-element classical impact system, mathematical description of penetration process of striker into rock under the experimental conditions is proposed. The calculation results, confirmed by the experimental results, show that with a single blow of a cone-shaped strike into granite, the penetration depth decreases with increasing of blunt area diameter of the striker by a relationship close to linear; the form of dependence is given. The calculated values of single blow number, after which critical value of blunting area diameter is reached ($d_к^*$ = 1,94 mm), and penetration of strike into rock is stopped, are 4096 blows for steel 38XM and 8 times more (32529 blows) for harder steel 55C2.*

*Authors conclude that the service life of chisel and the productivity of impact breaking and shearing machines can be significantly improved by manufacturing a chisel of more wear-resistant steels or by using methods that increase the hardness of chisel head, for example by cold treatment.*

**Keywords:** shock tool, rock, depth of penetration, striker material, shock-abrasive wear, blunt area

**Refereces**

1. **Ushakov L. S., Kotylev Ju. E., Kravchenko V. A.** *Gidravlicheskie mashiny udarnogo dejstvija*, Moscow, Mashinostroenie, 2000, 416 p. (in Russian).

2. **Sokolinskij V. B.** *Mashiny udarnogo razrushenija (Osnovy kompleksnogo proektirovanija)*, Moscow, Mashinostroenie, 1982, 184 p. (in Russian).

3. **GOST 21153.1—75.** *Porody gornye. Metod opredelenija kojefficienta kreposti po M. M. Protod'jakonovu* (in Russian).

4. **Bolobov V. I., Le Than' Bin', Jusupov G. A., Moseev M. P.** Obrabotka holodom kak sposob povyshenija iznosostojkosti materiala burovogo instrumenta, *GIAB*, 2016, no. 11, pp. 108—114 (in Russian).

5. **Pavlina E. J., Van Tyne C. J.** Correlation of Yield Strength and Tensile Strength with Hardness for Steels, *Materials Engineering and Performance*, 2008, vol. 17, no. 6, pp. 888—893.

6. **Vinogradov V. N., Sorokin G. M., Albagachiev A. Ju.** *Iznashivanie pri udare*, Moscow, Mashinostroenie, 1982, 192 p. (in Russian).

7. **Vinogradov V. N., Sorokin G. M.** *Iznosostojkost' stalej i splavov*, ucheb. posobie dlja vuzov, Moscow, Neft' i gaz, 1994, 417 p. (in Russian).

8. **Shelkovnikov I. G.** *Ispol'zovanie jenergii udara v processah burenija*, Leningrad, Nedra, 1977, 159 p. (in Russian).

**ООО "Издательство "Новые технологии",** 107076, Москва, Стромынский пер., 4

Технический редактор *Е.В. Конова*. Корректор *Ю.Ф. Кравчинская*.

Сдано в набор 10.08.2017. Подписано в печать 28.09.2017. Формат 60 × 88 1/8. Бумага офсетная.
Усл. печ. л. 5,88. Заказ GO617. Цена свободная.

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-19854 от 15 апреля 2005 г.

Оригинал-макет ООО "Адвансед солюшнз". Отпечатано в ООО "Адвансед солюшнз".
119071, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 19, стр. 1. Сайт: **www.aov.ru**